UNIVERSITAS NUSA PUTRA
FAKULTAS TEKNIK, KOMPUTER DAN DESAIN
TEKNIK INFORMATIKA
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

1. Ambil sebuah gambar berwarna (RGB) dan ubah menjadi grayscale.
2. Hitung histogram dari gambar grayscale tersebut dengan memisahkan setiap nilai intensitas piksel (0-255).
   a. Gunakan pustaka *imageio* dan *numpy* untuk mengolah data gambar.
   b. Plot histogram menggunakan *Matplotlib*.

   Pertanyaan:

   a. Berapa jumlah total piksel untuk setiap intensitas pada gambar grayscale?
   b. Apakah ada intensitas tertentu yang dominan dalam gambar tersebut? Jelaskan.

3. Kumpulkan juga source code program dan screenshot hasil histogram !

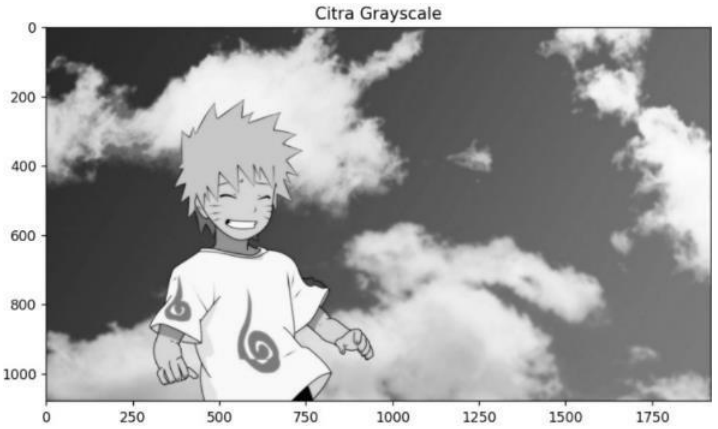
LEMBAR LAPORAN JAWABAN

Nama : M. Yaman D
Kelas : TI24E
NIM : 20240040224

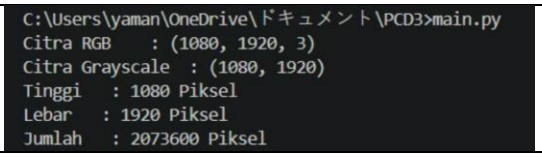
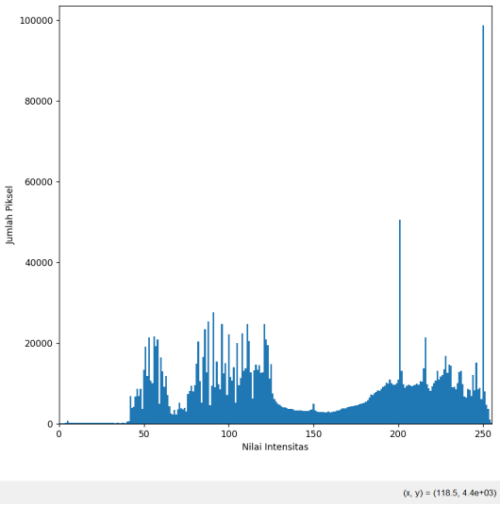
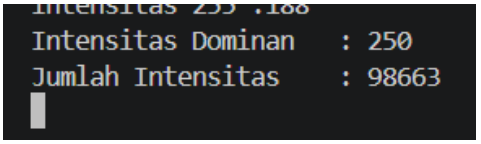
1. Ambil sebuah gambar berwarna (RGB) dan ubah menjadi grayscale.



Gambar RGB



Gambar graysacle

No.	JAWABAN	
2a.	Total keseluruhan piksel pada gambar yaitu 2.073.600 piksel (1080 X 1920)	
2b.	• Puncak utama berada pada nilai 250 dengan jumlah 98.663 piksel. Nilai ini berada di area abu-abu mengarah ke hitam. • Dominansi Utama: Nilai intensitas yang paling dominan adalah di sekitar angka 250 (mendekati putih maksimum), yang ditunjukkan oleh lonjakan piksel tertinggi mencapai sekitar 100.000 piksel. Ini menandakan dominasi area yang sangat terang pada gambar. • Dominansi Sekunder: Terdapat juga pengelompokan piksel yang signifikan pada rentang intensitas 40–130 (tonal gelap hingga tengah) serta lonjakan tajam di sekitar nilai 200.	 
3.	https://github.com/YamanD18/M.Yaman/tree/main/PCD3	